# VERO

## תיק מערכת

מערכת בקרה דיגיטלית לבדיקות (בד"ח) — אופליין מלא

מסמך הסבר מצולם · גרסה 1.0.0

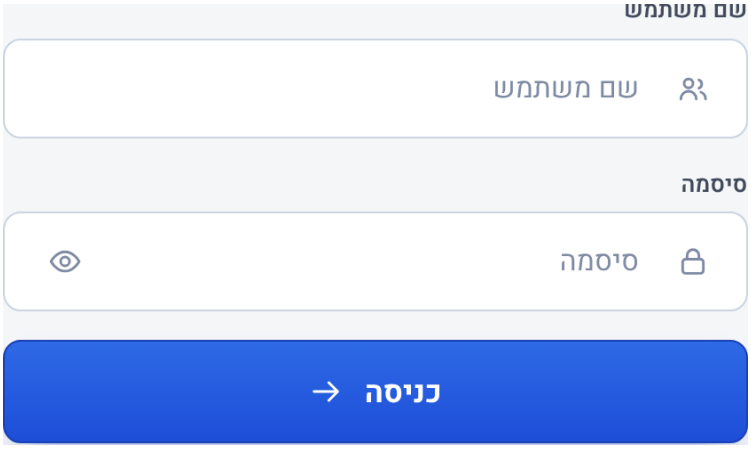
# פרק 1 — כללי

VERO היא מערכת לניהול וביצוע בדיקות (בד"ח) דיגיטליות, שנבנתה לפעול 100% ללא אינטרנט על גבי טאבלטים ותחנה מרכזית. המערכת מלווה כל בדיקה מרגע הפתיחה, דרך ביצוע וחתימת המבצעים, ועד אישור המאשר — כשכל שלב מתועד ביומן ביקורת בלתי-משתנה.

יכולות מרכזיות: ביצוע בד"ח עם רשימות בדיקה וטבלאות מדידה; חתימות דיגיטליות; ניהול הסמכות אישיות עם תוקף ורענון; מבחני הסמכה; סנכרון דו-כיווני בין מכשירים לתחנה מרכזית; גיבוי ושחזור; והפקת דוחות PDF/Excel — הכול אופליין.

המסמך הבא מציג את מסכי המערכת לפי נושאים, כשלצד כל הסבר מופיע צילום ממוקד של אותו סעיף.

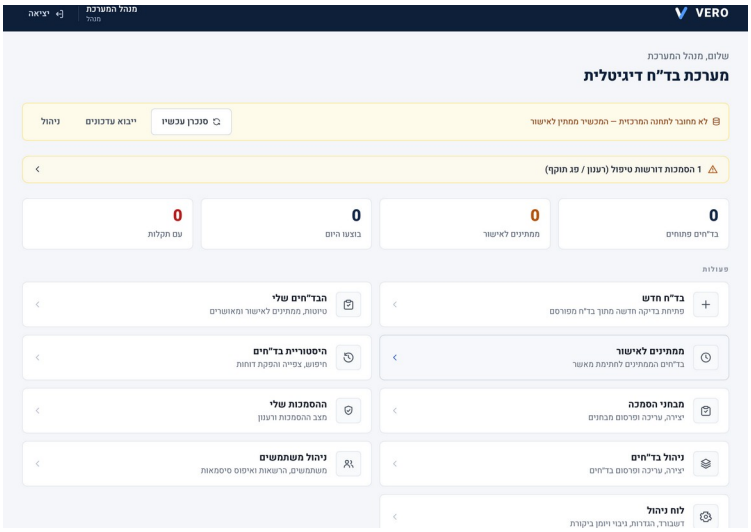
# פרק 2 — מסך כניסה




## מסך הכניסה

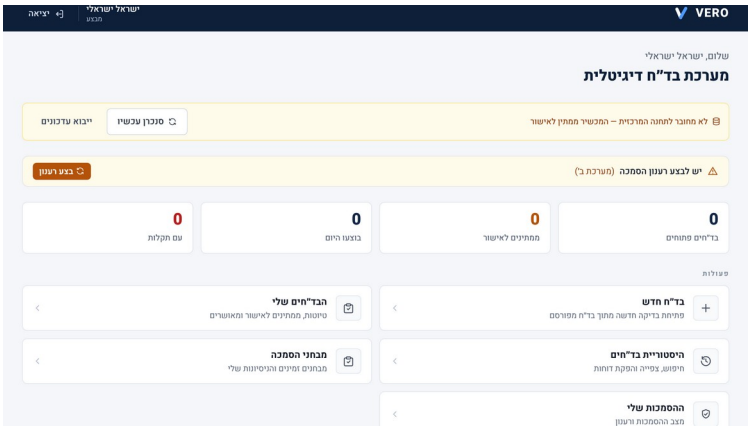
- כניסה מאובטחת עם שם משתמש וסיסמה.
- כל פעולה במערכת מזוהה למשתמש — בסיס לעקיבות ולחתימות.
- עובד 100% אופליין, ללא חיבור לאינטרנט.

# פרק 3 — מסך הבית




## בית — מנהל

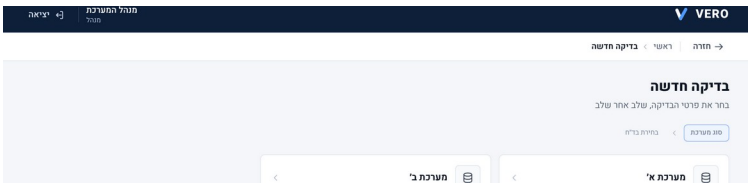
- גישה מהירה לכל הפעולות: בד"ח חדש, ממתינים לאישור, מבחנים, ניהול.
- סרגל סנכרון עם התחנה המרכזית וכרטיסי סטטיסטיקה.




## בית — מבצע

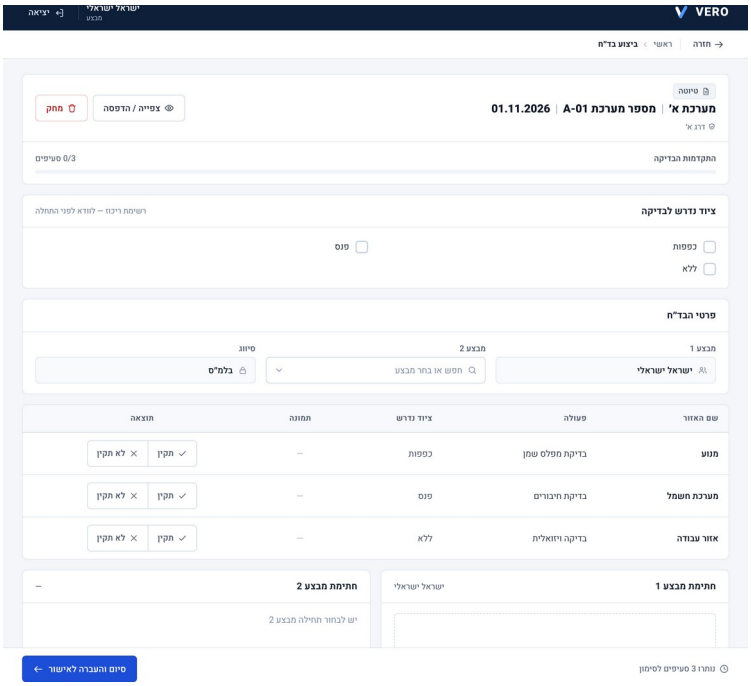
- מותאם לתפקיד: פתיחת בד"ח, הבד"חים שלי, ההסמכות שלי.
- התראה אדומה/כתומה כשהסמכה מתקרבת לפקיעה (רענון).

# פרק 4 — ביצוע בד"ח



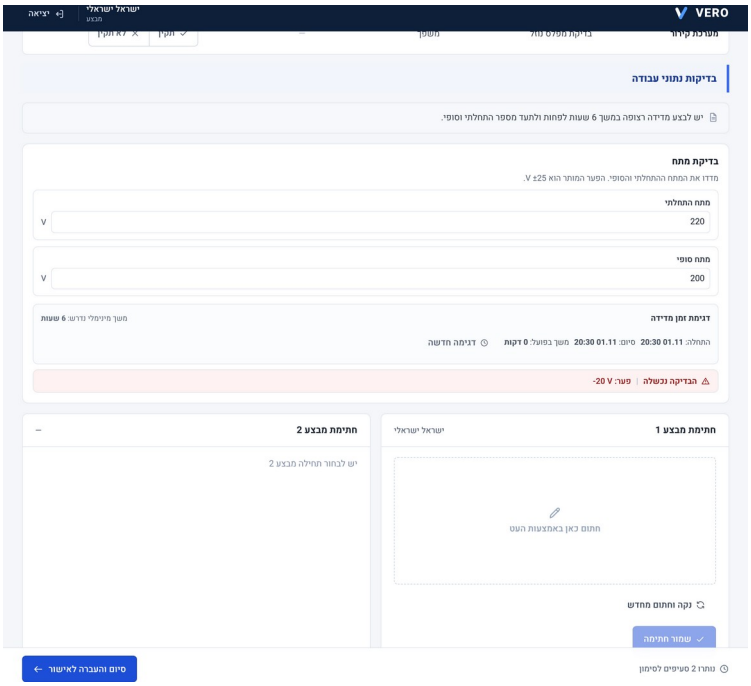

## אשף בדיקה חדשה

- בחירה שלב-אחר-שלב: סוג מערכת ← מספר מערכת ← דרג ← בד"ח.
- המערכת חוסמת בחירה שאינה תואמת להסמכת המבצע.




## מסך ביצוע בד"ח

- ציוד נדרש, מבצעים (מבצע 1/2), סיווג, ורשימת בדיקות.
- סימון תקין/לא תקין לכל סעיף, צירוף תמונה, וחתימות דיגיטליות.
- שמירה אוטומטית רציפה — אין אובדן נתונים.

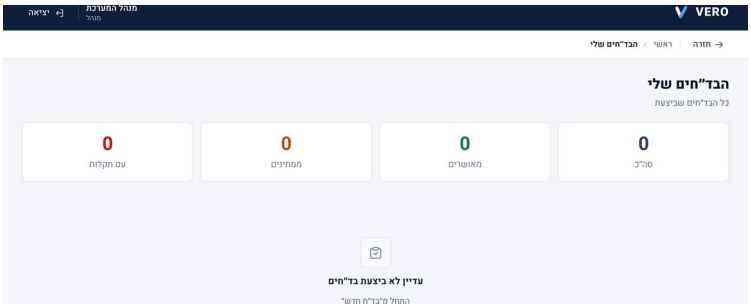



## טבלת מדידה + טיימר + פער

• שדות מדידה עם יחידות (V), וחישוב פער אוטומטי מול הסף המותר (±25).

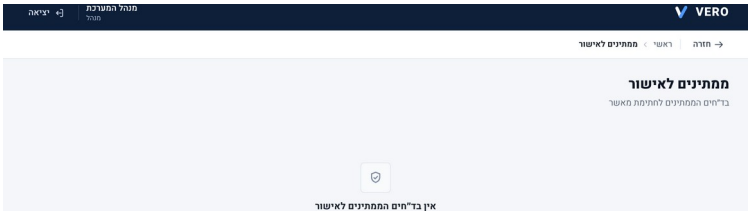
• טיימר דגימה (התחל/סיום) עם שעון המכשיר ואכיפת משך מינימלי (6 שעות).

• שורת תוצאה מתומצתת: ✓ עברה / ✕ נכשלה עם הפער המדויק.




## הבד"חים שלי

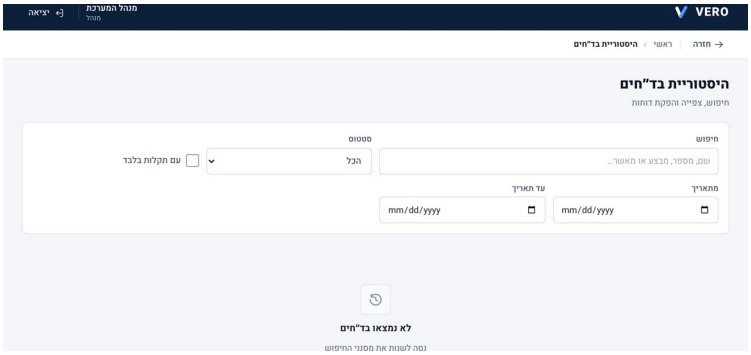
• טיוטות, ממתינים לאישור ומאושרים של המבצע במקום אחד.




## ממתינים לאישור

• תור הבד"חים הממתינים לחתימת מאשר מוסמך.

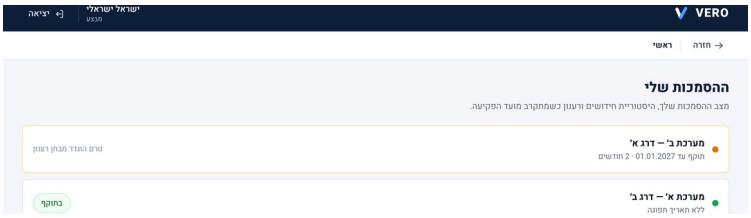
• מאשר אינו יכול לאשר בד"ח שהוא עצמו ביצע.




## היסטוריית בד"חים

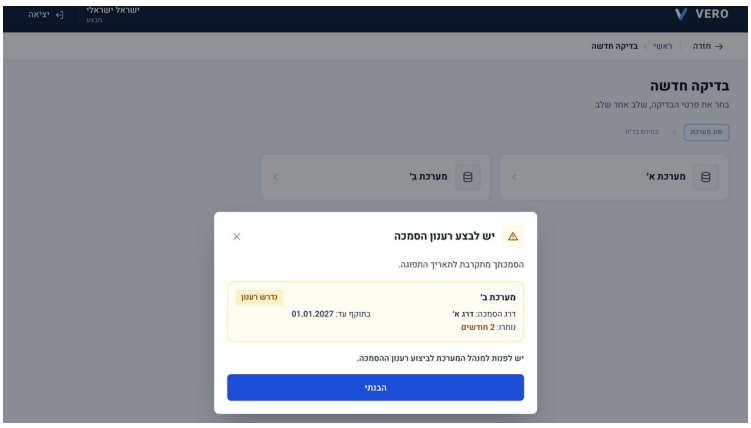
• חיפוש, צפייה והפקת דוחות (PDF / Excel) של בד"חים שהושלמו.

# פרק 5 — הסמכות ורענון



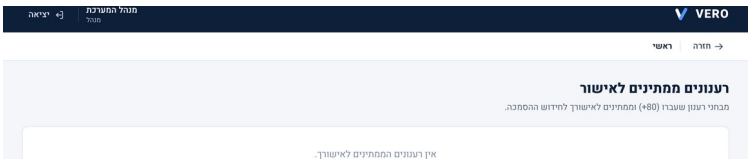

## ההסמכות שלי

- מצב כל הסמכה: בתוקף / נדרש רענון / פג תוקף, עם תאריך וזמן שנותר.
- כפתור "בצע רענון" כשקיים מבחן רענון, והיסטוריית חידושים בלתי-משתנה.




## התראת רענון הסמכה

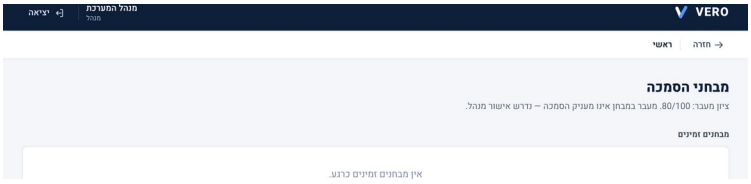
- חלון התראה אוטומטי ~3 חודשים לפני פקיעה.
- מעבר במבחן אינו מחדש אוטומטית — נדרש אישור מאשר מורשה.




## תור אישורי רענון

- מאשר מורשה בלבד (לא כל מנהל) מאשר רענון, עם חתימה.
- אין אישור עצמי; הרענון מאריך את תוקף ההסמכה רק לאחר אישור.

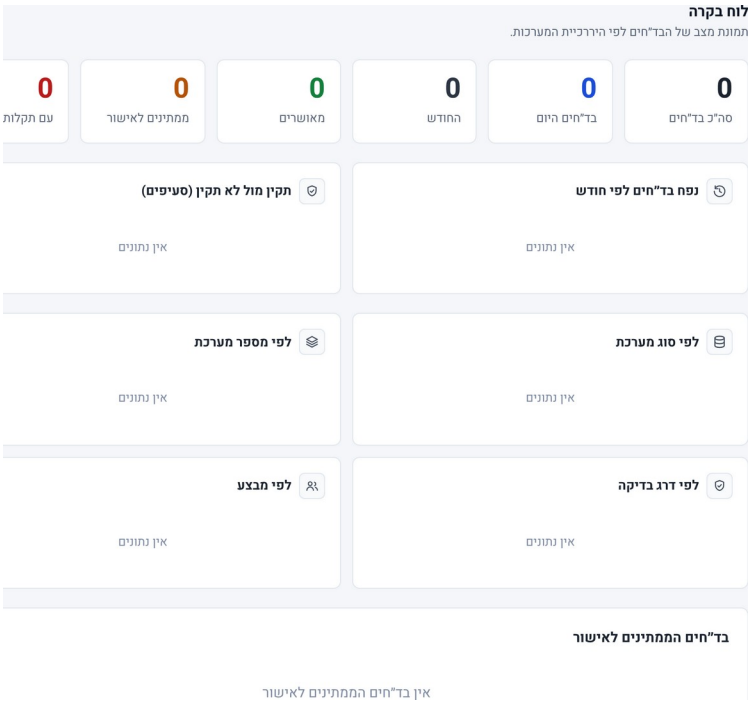
# פרק 6 — מבחני הסמכה




## מבחני הסמכה

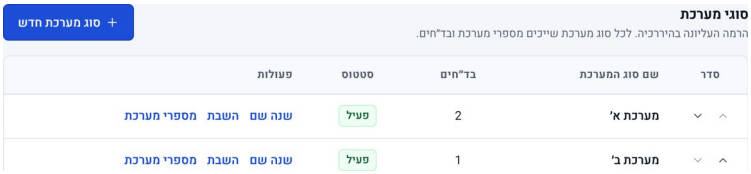
- מבחנים עם שאלות סגורות/רב-ברירה/פתוחות/זיהוי בתמונה.
- ציון עובר 80, בדיקה אוטומטית + בדיקת שאלות פתוחות ידנית.

# פרק 7 — ניהול (Admin)



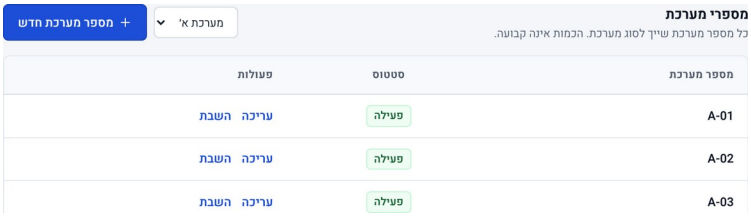

## לוח בקרה

• מבט-על: בד"חים, הסמכות, רענונים ומצב המערכת.



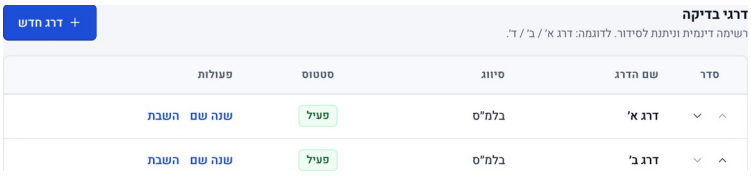

## סוגי מערכת

• הגדרת סוגי המערכות הנבדקות (מערכת א', ב' ...).



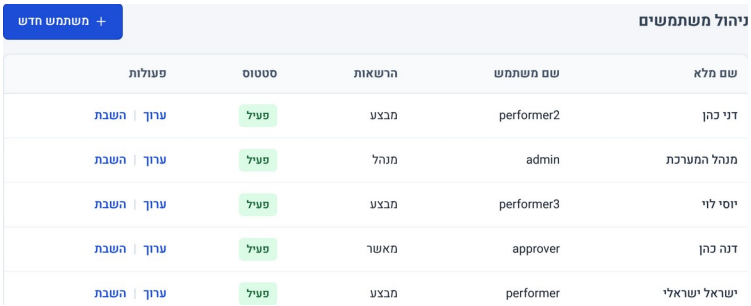

## מספרי מערכת

• רישום מספרי המערכת (היחידות) תחת כל סוג.



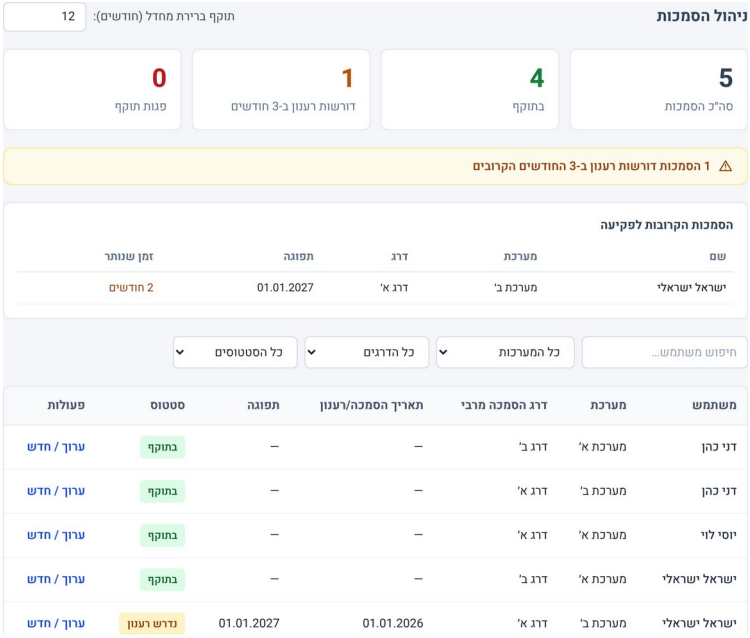

## דרגי בדיקה

• היררכיית דרגים — דרג גבוה כולל את כל שתחתיו.




## משתמשים והרשאות

• ניהול משתמשים, תפקידים, איפוס סיסמאות והסמכות אישיות.



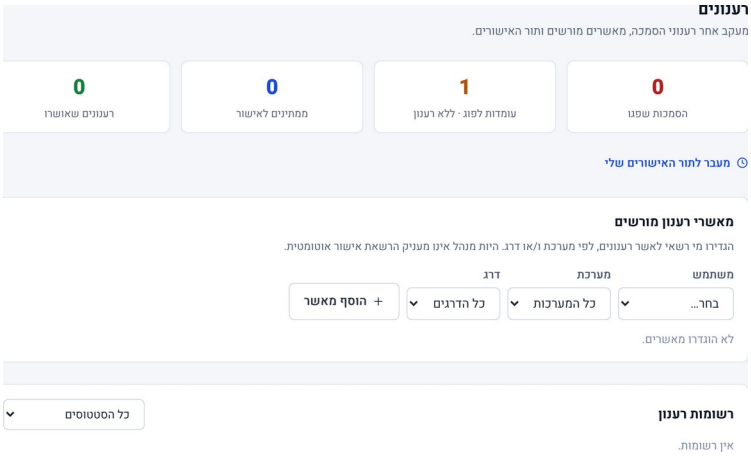

## ניהול הסמכות

- מתן/עדכון הסמכות, תוקף ומעקב מצב לכל המשתמשים.



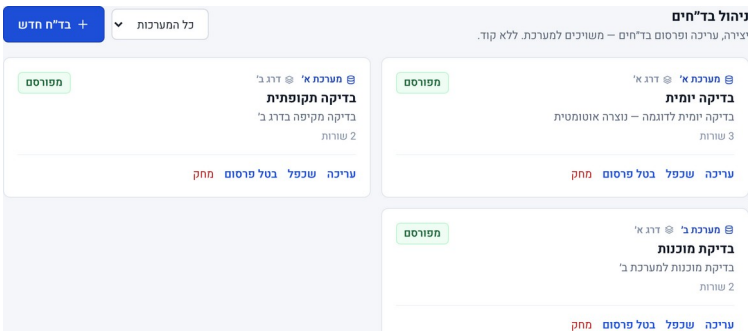

## מבחני הסמכה (ניהול)

- יצירה, עריכה, גרסאות ופרסום מבחנים — כולל מבחני רענון.



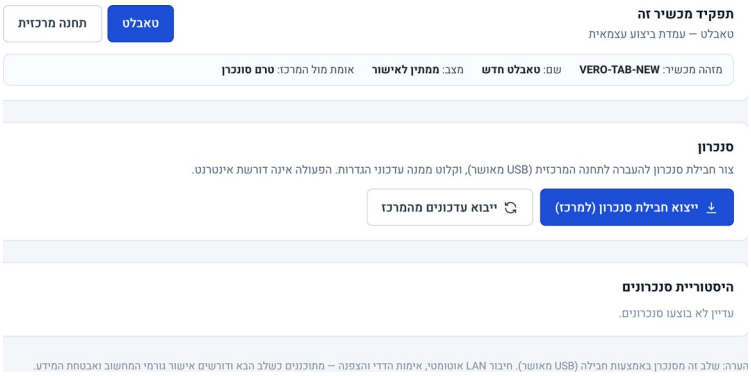

## רענונים (ניהול)

- לוח רענונים, הגדרת מאשרים מורשים ורשומות הרענון.



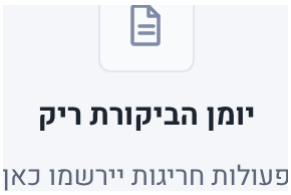

## תבניות בד"ח

- בניית תבניות עם בלוקים: סעיפים, טקסט וטבלאות מדידה.



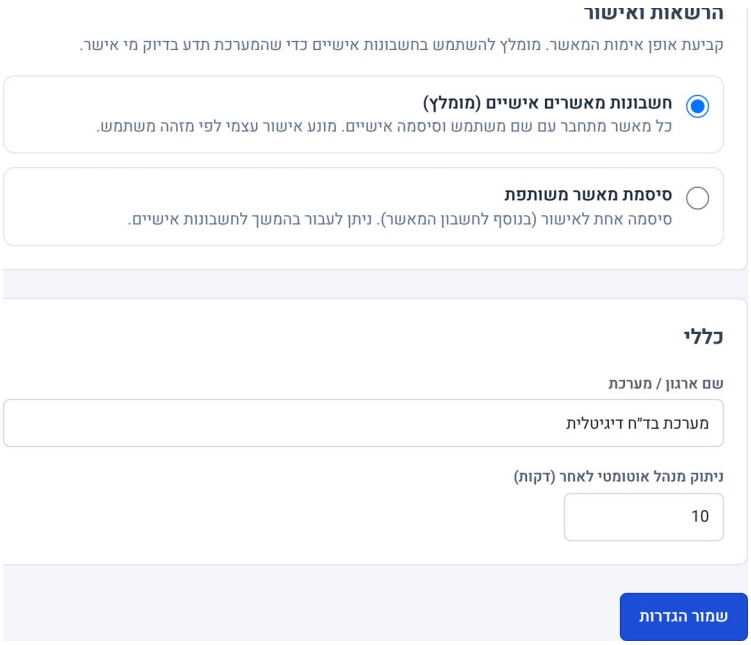

## מכשירים וסנכרון

• ניהול טאבלטים וסנכרון דו-כיווני עם התחנה המרכזית (רשת מקומית, ללא אינטרנט).



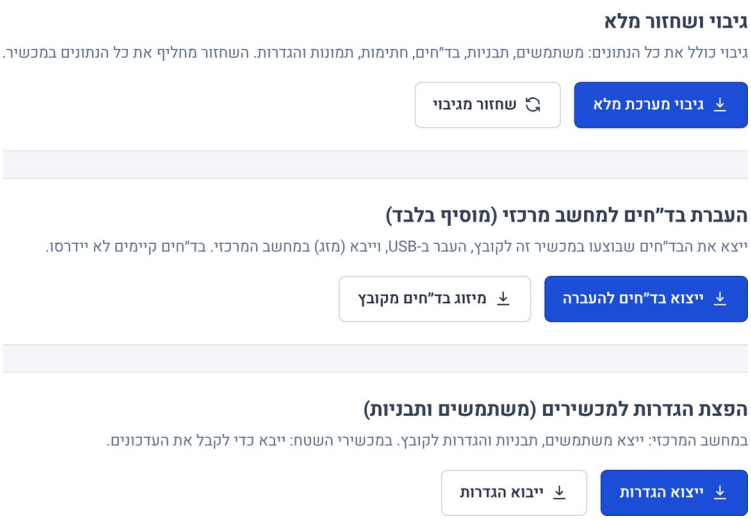

## יומן ביקורת

• תיעוד בלתי-משתנה של כל פעולה — מי, מה ומתי.




## הגדרות מערכת

• הגדרות כלליות, תוקף הסמכות ברירת מחדל ועוד.




## גיבוי ושחזור

• ייצוא/ייבוא גיבוי מלא של המסד — אופליין, לצרכי העברה ושחזור.